

I - DESCRIPTION COMPLÈTE DU SYSTÈME —

TAKA TAKA (Version 1)

Taka Taka est une plateforme de mobilité composée d'une application mobile, d'une application chauffeur et d'un tableau de bord administrateur. Elle a pour objectif principal de faciliter la mise en relation entre des passagers qui souhaitent se déplacer et des chauffeurs disponibles dans leur zone. La plateforme permet aux passagers de réserver un trajet en quelques secondes, d'être géolocalisés, de suivre l'arrivée du chauffeur en temps réel et de gérer le paiement du service. Du côté des chauffeurs, le système leur offre la possibilité de recevoir des demandes de courses, d'accepter ou de refuser ces demandes, de suivre la navigation sur carte et de gérer leurs revenus au quotidien. Enfin, un administrateur supervise l'ensemble du système, valide les chauffeurs, contrôle les opérations et assure la qualité du service.

Le système Taka Taka repose sur trois catégories d'acteurs principaux : le passager, le chauffeur et l'administrateur.

Le passager est une personne disposant d'un smartphone, capable de créer un compte personnel dans l'application. Il est caractérisé par des informations d'identification telles que son nom, son numéro de téléphone, une photo de profil et son historique d'utilisation. Le passager a la possibilité de réserver un trajet en choisissant un point de départ et une destination. Lorsqu'il effectue une réservation, le système estime automatiquement le prix du trajet en fonction de la distance et lui affiche les chauffeurs disponibles à proximité. Après confirmation, le passager peut suivre en temps réel l'arrivée du chauffeur grâce au GPS intégré. Une fois la course réalisée, il peut consulter son historique, payer en espèces (dans le MVP soutenance) et laisser une note ou un avis sur le chauffeur.

Le chauffeur, quant à lui, est un utilisateur professionnel du système. Il possède un compte chauffeur distinct, validé au préalable par l'administrateur grâce à ses documents (permis, pièce d'identité, immatriculation du véhicule). Le chauffeur est caractérisé par un statut de disponibilité (en ligne ou hors ligne), un véhicule associé, ses documents et ses statistiques de performance. Lorsque le passager envoie une demande de trajet, le chauffeur reçoit une notification instantanée sur son téléphone. Il peut alors accepter ou refuser la demande. En cas d'acceptation, il est guidé vers le point de départ du passager grâce au système de géolocalisation. Durant la course, il peut suivre la navigation, puis signaler la fin du trajet à l'application. Le système calcule alors le montant final et enregistre la course dans son historique. Le chauffeur peut également consulter ses gains au jour le jour.

L'administrateur joue un rôle central dans la gouvernance du système. Il a pour mission de gérer les utilisateurs, particulièrement les chauffeurs dont il doit valider les documents, vérifier l'authenticité et assurer la conformité aux règles du transport. Il supervise les trajets en cours, les paiements, les litiges, et peut intervenir en cas de problème entre un passager et un chauffeur. L'administrateur accède à un tableau de bord web lui permettant de suivre l'activité globale de la plateforme, consulter les statistiques, bloquer un utilisateur si nécessaire, ou encore analyser les performances de la flotte de chauffeurs.

L'ensemble de ces interactions repose sur un processus bien défini : le passager crée un trajet, le système recherche un chauffeur disponible, le chauffeur confirme ou rejette, la course est réalisée, le paiement est effectué et l'expérience se termine par une évaluation. Ce cycle constitue le cœur du fonctionnement Taka Taka.

Le système intègre également un module GPS permettant de suivre en temps réel la position du chauffeur et du passager. La localisation joue un rôle crucial dans le matching, l'estimation du prix, la navigation et le suivi en direct. Cette dimension temps réel est assurée par des services tels que Firebase pour la synchronisation et Google Maps pour l'affichage.

Au niveau structurel, la plateforme repose sur plusieurs entités fondamentales. L'utilisateur représente la base du système et peut être soit un passager, soit un chauffeur, soit un administrateur. Le chauffeur possède un profil étendu contenant les informations de validation et un véhicule associé. Le trajet constitue l'unité centrale du système : il relie un passager à un chauffeur, possède un statut, une localisation, des timestamps, une distance et un prix. Le paiement est rattaché à un trajet et enregistre la méthode et le montant. Le système enregistre également les notifications envoyées à chaque utilisateur ainsi que les évaluations sous forme de notes ou commentaires.

Toutes ces entités interagissent de manière cohérente pour produire un écosystème fluide et sécurisé. Grâce à elles, on peut modéliser facilement le système en diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquences) et en schémas de bases de données.

En résumé, Taka Taka est une plateforme complète combinant mobilité, géolocalisation, interaction en temps réel et gestion opérationnelle. Elle offre aux passagers un moyen simple de se déplacer, aux chauffeurs une activité rentable et encadrée, et aux administrateurs une interface professionnelle pour superviser l'ensemble des opérations. Cette description narrative permet de comprendre clairement les besoins, les processus, les entités et les interactions afin de produire une analyse fonctionnelle et une modélisation technique solide.

II - Analyse du Cahier de Charges V1 (Model)

ÉTAPE 1 — DESCRIPTION FONCTIONNELLE DE LA V1

Taka Taka V1 est une plateforme de mise en relation entre passagers et chauffeurs.

Elle permet à un passager de réserver un trajet depuis son téléphone, et à un chauffeur de recevoir, accepter et exécuter ce trajet.

L'application assure un suivi GPS en temps réel, une gestion des paiements de base, une gestion des profils utilisateurs, un historique des courses, et une interface d'administration pour contrôler le fonctionnement global du système.

La V1 doit être Fonctionnelle, Complète, Stable et Conforme aux exigences minimales d'une plateforme de mobilité moderne

Elle constitue la base sur laquelle seront développées les versions suivantes (V2, V3).

ÉTAPE 2 — LES ACTEURS ET PROCESSUS DU SYSTEME DE LA VERSION V1

● 1. Passager

Le passager est un utilisateur classique souhaitant se déplacer.

Il possède un compte personnel et peut réserver des trajets.

Il est caractérisé par :

- ❖ Nom.
- ❖ Prénom.
- ❖ Numéro de téléphone.
- ❖ Email.
- ❖ Photo.
- ❖ Profil utilisateur.

Il peut :

- ❖ Créer un compte.
- ❖ Se connecter / Se déconnecter.

- ❖ Rechercher un Trajet (Point Départ, Point Arrivé) = Automatiquement Estimation Tarif + Distance + Prix + Voitures Disponibles + Chauffeur plus Proches.
- ❖ Réserver le Trajet.
- ❖ Suivre le Chauffeur.
- ❖ Voir sa position (GPS)
- ❖ Payer la course.
- ❖ Noter le chauffeur.
- ❖ Consulter son historique (listes des trajets, transactions, profil chauffeur)
- Bouton Urgence

● 2. Chauffeur

Le chauffeur est un utilisateur professionnel validé par l'administrateur.

Il transporte les passagers et gère les trajets.

Il est caractérisé par :

- ❖ Identité.
- ❖ Permis de conduire.
- ❖ Documents.
- ❖ Statut de disponibilité.
- ❖ Véhicule associé.
- ❖ Position GPS.
- ❖ Historiques des courses.
- ❖ Revenus du jour/Semaines/Mois

Il peut :

- ❖ S'inscrire (avec informations Personnelles) + Modal (Pour l'ajout des documents) + VérificationOtp (sms, email – au choix).
- ❖ Être validé.
- ❖ Se connecter (email/tel, mot de passe).
- ❖ Activer "En ligne / Hors ligne.
- ❖ Sélectionner le Trajet (?).
- ❖ Recevoir des demandes.
- ❖ Accepter ou Refuser.
- ❖ Calcul Automatique du Tarif.
- ❖ Contacte (Passager / Chauffeur).
- ❖ Suivre la localisation du passager.
- ❖ Démarrer / Pause / Terminer la course.

- ❖ Annexes : Comment les chauffeurs sont validés ?
- ❖ Entre l'Admin et le Chauffeur qui établis les trajets (NB : En attente des réponses.)

● 3. Administrateur

- ❖ Connexion ().
- ❖ Il supervise le système via le Dashboard (Trajets en Cours, Chauffeurs Actifs, Passagers Connectés, Statistiques).

Il peut :

- ❖ Gérer passagers (Lister, Activer ou Réactiver un Compte).
 - ❖ Gérer chauffeurs (Lister, Activer ou Réactiver un Compte).
 - ❖ Gérer les Trajets (suivre les trajets en temps réel, gérer les tarifs et promotions).
 - ❖ Vérifier et Valider les Documents (Processus en attente de la Réponse).
Gérer les Litiges (Problèmes Signalés).
 - ❖ Gérer les Paiements (Suivre les transactions – OM, MM, Cash).
 - ❖ Gérer Rapports (Bilan Mensuel / Annuel).
 - ❖ Afficher les Trajets les plus fréquents, les plus récents.
 - ❖ Consulter statistiques
- Annexes : Est-ce que En/se à ses propres moyens de transport (En attente de la Réponse).

Cas Pratiques - Simulation